Institut National de Statistique et d'Économie Appliquée

Filière ESBD ▪ Modélisation Économique ▪ MEGC

Analyse par un MEGC des effets de la politique commerciale au Maroc

Libéralisation tarifaire (ZLECAf) versus protectionnisme

Anass BENHAMED **Abdoul-Samah GUERGOU GAGARA** **Bitil Aymane**

Encadrement : Pr. Nouzha ZAOUJAL | Année universitaire 2026 / 2027

Plan de la présentation

1. **Problématique et données**
   - Question de recherche
   - MCS 2023 et économie de référence
2. **Le modèle**
   - Architecture et hypothèses
   - Équations comportementales
3. **Paramètres et calibrage**
   - Paramètres exogènes et choix
   - Fermeture, système carré, validation
4. **Simulations et résultats**
   - Trois scénarios tarifaires
   - Bien-être, commerce, secteurs, sensibilité
5. **Conclusion et limites**

Problématique et données

Partie 1

Question de recherche et démarche

Contexte

L'intégration du Maroc à la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) relance le débat entre ouverture commerciale et protection de l'industrie.

Question

Quels sont les effets macroéconomiques, sectoriels et sociaux d'une libéralisation tarifaire régionale, comparés à un repli protectionniste et à une ouverture mondiale totale ?

1. Base de données

MCS 2023 du Maroc, droits de douane isolés, reste du monde scindé en ZLECAf et hors ZLECAf.

2. Modèle de référence

MEGC statique de petite économie ouverte, calibré pour reproduire exactement 2023.

3. Simulations

Trois chocs tarifaires, comparaison des effets et tests de sensibilité aux élasticités.

La base de données : MCS-ZLECAf 2023

Sources

- **HCP** : MCS 2023 et Tableau des Ressources et Emplois
- **TGR** : droits de douane nets
- **Office des Changes** : commerce par partenaire (ZLECAf, hors ZLECAf)

Retraitements

- Agrégation en 6 produits et activités
- Isolement des droits de douane
- Scission du reste du monde en ZLECAf et hors ZLECAf
- Équilibrage et contrôle de chaque compte

Compte	Nombre
Produits et activités	6 + 6
Facteurs (travail, capital)	2
Institutions (sociétés, État, ménages)	3
Taxes (droits de douane, autres)	2
Capital	1
Reste du monde (ZLECAf, hors)	2
Total des comptes	**22**

Équilibre

Total des ressources = emplois = **11 137 562 MDH**, contrôle d'équilibre de chaque compte validé sous GAMS.

Deux traitements clés pour la problématique

Isolement des droits de douane

- **15 577 MDH** de droits extraits des impôts indirects (TGR)
- Répartition par produit : 4 produits taxés, services exonérés
- Aucun droit sur les services

Produit	Droits (MDH)	Taux tm
Primaire	1 120	1,5 %
Agro-textile	4 850	6,0 %
Chimie	1 810	3,6 %
Autres industries	7 797	1,9 %

Régionalisation du reste du monde

- **Importations ZLECAf** : 24 879 MDH (3,3 % du total)
- **Exportations ZLECAf** : 45 161 MDH (7,2 % du total)
- Excédent commercial vis-à-vis de l'Afrique : +20 282 MDH

Pourquoi cette scission

Sans elle, on ne pourrait ni cibler le choc sur l'Afrique, ni mesurer le détournement de trafic.

L'économie de référence 2023 : indicateurs initiaux

Indicateur	MDH	% du PIB
PIB aux prix du marché	**1 485 635**	**100,0**
dont valeur ajoutée	1 330 202	89,5
dont impôts sur les produits	129 900	8,7
dont impôts sur la production	9 956	0,7
dont droits de douane	15 577	1,0
Consommation des ménages	907 687	61,1
Consommation publique	270 257	18,2
Investissement	430 291	29,0
Exportations	627 680	42,2
Importations	750 280	50,5

Lecture

- Économie **très ouverte** : $(X + M)/\text{PIB} = 92,8\,\%$
- Protection **faible** : droit moyen de 2,1 %
- La ZLECAf pèse peu : 3,3 % des importations
- Investissement élevé : 29 % du PIB
- Taux d'épargne des ménages : 9,2 %
- PIB identique par les approches production et demande

Attendu

Des effets agrégés de faible ampleur, mais des effets sectoriels contrastés.

Structure productive et commerciale de référence

Secteur	Production	VA	CI/prod.	Travail/VA	Import.	Part ZLECAf	Droit *tm*	Export./prod.
Primaire	304 508	192 852	36,6 %	12,0 %	73 348	5,5 %	1,5 %	17,7 %
Agro-textile	339 187	94 810	72,0 %	19,7 %	80 266	7,8 %	6,0 %	20,7 %
Chimie	91 698	37 650	58,8 %	12,9 %	49 975	5,5 %	3,6 %	77,2 %
Autres industries	344 748	99 099	71,0 %	26,8 %	413 128	1,7 %	1,9 %	56,8 %
Services marchands	1 094 988	649 176	39,9 %	26,5 %	104 718	4,0 %	0	11,3 %
Services non marchands	341 060	256 615	24,8 %	79,8 %	28 845	2,1 %	0	34,4 %

Ce qui compte pour les chocs

- L'**Agro-textile** est le plus protégé (6,0 %)
- La **Chimie** et les **Autres industries** sont très exportatrices

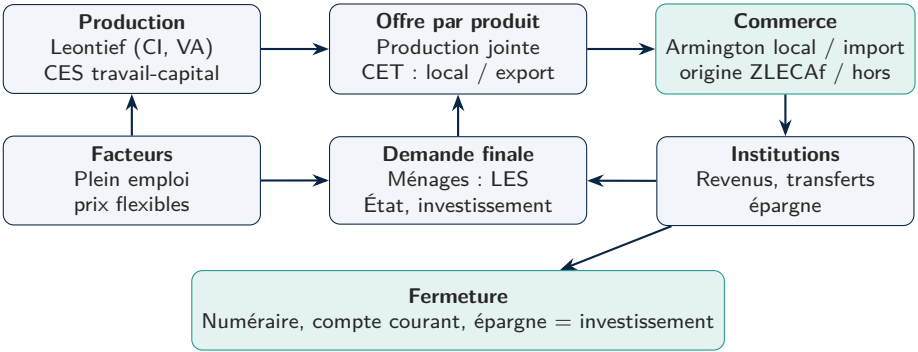
Importations d'Afrique

La ZLECAf pèse de 1,7 % (Autres industries) à 7,8 % (Agro-textile) des importations, d'où des effets de prix limités.

Le modèle

Partie 2

Architecture du modèle



Modèle **statique** de petite économie ouverte, de type IFPRI standard, enrichi d'une **double origine** des importations. Le choc agit sur les droits de douane tm^Z (ZLECAf) et tm^H (hors ZLECAf).

Hypothèses structurantes et justification des choix

Hypothèse	Contenu	Justification
Petite économie ouverte	Prix mondiaux fixes, le Maroc est preneur de prix	Poids du Maroc faible dans le commerce mondial
Droits répartis par origine	Droits au prorata des importations de chaque origine ($\kappa = 1$)	La MCS ne donne pas les droits par origine
Parts d'exportation fixes	Répartition ZLECAf / hors ZLECAf inchangée	Aucune information fiable sur une réorientation
Production jointe	Une activité fournit plusieurs produits	La matrice de production est diagonale à plus de 94 %
Demandes publique et des sociétés	Volumes réels fixes	Isoler l'effet de la politique commerciale
Statique, plein emploi	Pas de chômage ni d'accumulation	Comparaison de deux équilibres, pas de données de chômage sectoriel
Flux internes consolidés	Diagonale du bloc institutionnel retirée	Aucun effet sur les soldes (retrait en lignes et colonnes)
Marges proportionnelles	Marges de commerce et transport fournies par les services marchands	Cohérence avec la réaffectation des marges de la MCS

Production : technologie à deux niveaux

Niveau 1 : proportions fixes (Leontief)

$$QVA_a = v_a\, QA_a \qquad \text{et} \qquad CI_{i,a} = io_{i,a}\, QA_a$$

Niveau 2 : CES travail-capital, $\rho_a = \dfrac{\sigma_a - 1}{\sigma_a}$

$$QVA_a = \psi_a \Big[\sum_f \delta_{f,a}\, FD_{f,a}^{\rho_a} \Big]^{1/\rho_a}$$

Optimum du producteur

$$w_f\, FD_{f,a} = PVA_a\, QVA_a \frac{\delta_{f,a} FD_{f,a}^{\rho_a}}{\sum_{f'} \delta_{f',a} FD_{f',a}^{\rho_a}}$$

Prix et production jointe

$$PA_a(1-\tau_a^a) = v_a PVA_a + \sum_i io_{i,a} PQ_i, \qquad QX_i = \sum_a \theta_{a,i} QA_a$$

Comment lire

- Les intrants intermédiaires ne se substituent pas à court terme (Leontief).
- Le producteur arbitre entre travail et capital selon leurs prix relatifs.
- Le facteur est payé à sa productivité marginale en valeur.

Choix : $\sigma_a = 0{,}8$

Valeur inférieure à 1, courante en MEGC : travail et capital sont complémentaires à court terme. Valeur identique pour tous les secteurs faute d'estimation sectorielle.

Commerce extérieur : importations à deux niveaux (Armington)

Niveau 2 : choix de l'origine, $\rho_i^m = \dfrac{\sigma_i^m - 1}{\sigma_i^m}$

$$QM_i = \alpha_i^m \left[\delta_i^m QMZ_i^{\rho_i^m} + (1 - \delta_i^m) QMH_i^{\rho_i^m} \right]^{1/\rho_i^m}$$

$$\frac{QMZ_i}{QMH_i} = \left[\frac{pwm_i^H (1 + tm_i^H)}{pwm_i^Z (1 + tm_i^Z)} \cdot \frac{\delta_i^m}{1 - \delta_i^m} \right]^{\sigma_i^m}$$

Niveau 1 : local ou importé, $\rho_i^q = \dfrac{\sigma_i^q - 1}{\sigma_i^q}$

$$QQ_i = \alpha_i^q \left[\delta_i^q QM_i^{\rho_i^q} + (1 - \delta_i^q) QD_i^{\rho_i^q} \right]^{1/\rho_i^q}$$

$$\frac{QM_i}{QD_i} = \left[\frac{PD_i}{PM_i} \cdot \frac{\delta_i^q}{1 - \delta_i^q} \right]^{\sigma_i^q}$$

Mécanisme du choc

Une baisse de tm^Z réduit le prix relatif des importations africaines. Elle les augmente aux dépens du reste du monde (**détournement**) et du produit local (**création**).

Choix des élasticités

- σ^q de 1,9 (services) à 3,5 (industrie) : les biens manufacturés sont plus substituables.
- $\sigma^m = 2\,\sigma^q$: convention GTAP, on substitue plus facilement entre origines qu'entre local et importé.
- Aucune valeur n'est égale à 1, ce qui évite la forme limite de la CES.

Exportations, prix et équilibre des marchés

Transformation (CET), $\rho_i^x = \dfrac{\omega_i + 1}{\omega_i}$

$$QX_i = \phi_i \left[\gamma_i QE_i^{\rho_i^x} + (1-\gamma_i) QD_i^{\rho_i^x} \right]^{1/\rho_i^x}$$

$$\frac{QE_i}{QD_i} = \left[\frac{PE_i}{PD_i} \cdot \frac{1-\gamma_i}{\gamma_i} \right]^{\omega_i}$$

Prix acheteur (taxe sur les produits τ_i^q, marges $mc_{j,i}$)

$$PQ_i QQ_i = (1+\tau_i^q) \Big[PD_i QD_i + PM_i QM_i + \sum_j PQ_j mc_{j,i} QQ_i \Big]$$

Équilibre des produits

$$QQ_i = \sum_a io_{i,a} QA_a + QHH_i + QG_i + QS_i + IADJ\ QINV_i^0 + \sum_j mc_{i,j} QQ_j$$

Logique

Le producteur oriente sa production vers l'export quand le prix à l'export monte par rapport au prix local. Le taux de change relie les prix mondiaux fixes aux prix en dirhams : $PE_i QE_i = EXR\,(pwe_i^Z QEZ_i + pwe_i^H QEH_i)$.

Choix : $\omega_i = 2$

Élasticité centrale, uniforme faute de données sectorielles : l'offre s'oriente vers l'export de façon réactive mais non parfaite.

Demande des ménages : système linéaire de dépenses (LES)

$$PQ_i QHH_i = PQ_i \gamma_i^h + \beta_i \left(CBUD - \sum_j PQ_j \gamma_j^h \right)$$

Calibrage, Y le budget soumis au LES, Φ le paramètre de Frisch

$$w_i = \frac{C_i}{Y}, \qquad \beta_i = \frac{w_i \varepsilon_i}{\sum_j w_j \varepsilon_j}, \qquad \gamma_i^h = C_i + \frac{\beta_i Y}{\Phi}$$

Élasticité-prix propre

$$\eta_{ii} = -1 + (1 - \beta_i) \frac{\gamma_i^h}{C_i}$$

Budget de consommation

$$CBUD = YI_{\text{MEN}} \left(1 - \sum_{h'} ts_{h',\text{MEN}} \right) - EXR\ TR^{to}_{\text{MEN}} - SAV_{\text{MEN}}$$

Pourquoi un LES

- Il permet des élasticités-revenu **différentes de 1** (biens de nécessité ou de luxe), ce que ne permet pas la Cobb-Douglas.
- Il distingue consommation incompressible (γ^h) et dépense discrétionnaire (β).

Cas particulier

La consommation des ménages en services non marchands est **négative** dans la MCS ($-27\,718$ MDH). Elle est maintenue à ce volume fixe, hors du LES ($\beta = 0$).

Institutions, fiscalité et compte extérieur

Revenu des institutions (h : sociétés, État, ménages)

$$YI_h = \sum_f \varphi_{h,f}\left(w_f FS_f - EXR\, FR_f\right) + \sum_{h'} ts_{h,h'}\, YI_{h'} + EXR\, TR_h^{from} + \mathbf{1}_{h=\text{APU}}\, REC$$

Recettes de l'État,

$$REC = REC_DD + REC_TA + REC_TQ$$

$$REC_DD = \sum_i EXR\left[pwm_i^Z\, tm_i^Z\, QMZ_i + pwm_i^H\, tm_i^H\, QMH_i\right]$$

Épargne

$SAV_{\text{MEN}} = mps \cdot YI_{\text{MEN}}$, $SAV_h =$ résidu du budget de h

Compte courant (monnaie étrangère)

$$\sum_i \left(pwm_i^Z\, QMZ_i + pwm_i^H\, QMH_i\right) + \text{transferts nets} = \sum_i \left(pwe_i^Z\, QEZ_i + pwe_i^H\, QEH_i\right) + SF$$

Canal budgétaire

Les droits de douane sont l'instrument du choc **et** une source de revenu de l'État. Leur variation modifie l'épargne publique, donc l'investissement (voir fermeture).

Paramètres fixes

Parts de revenu des facteurs φ, parts de transferts ts, taux d'épargne des ménages $mps = 9{,}2\,\%$, épargne étrangère $SF = 15\,511$ MDH.

Fermeture macroéconomique : choix et justification

Équilibre	Règle	Variable d'ajustement	Justification
Marchés des facteurs	Offres fixes, plein emploi, facteurs mobiles	Prix des facteurs	Cadre statique, pas de chômage sectoriel
Compte courant	Épargne étrangère fixe	Taux de change	Contrainte extérieure : pas de financement illimité
Investissement	Tiré par l'épargne	Facteur *IADJ*	Fermeture néoclassique usuelle
Épargne des ménages	Taux d'épargne fixe	Revenu	Comportement stable de court terme
Épargne de l'État et des sociétés	Résidu	Épargne	Politique budgétaire non modifiée
Demande publique et des sociétés	Volumes fixes	Aucune	Isoler l'effet commercial
Niveau des prix	Indice des prix à la consommation $= 1$	Numéraire	Les prix sont relatifs

Conséquence à retenir

Comme l'épargne étrangère est fixe, **toute hausse des importations est compensée par une hausse égale des exportations** : le taux de change réel s'ajuste. Comme l'investissement est tiré par l'épargne, une perte de recettes douanières réduit l'investissement.

Un système carré : 140 équations, 140 inconnues

Inconnues

Bloc	Nombre
Production par activité (QA, QVA, PA, PVA, FD)	36
Production par produit (QX, PXC, QD, PD)	24
Exportations (QE, PE, QEZ, QEH)	24
Importations et composite (QM, PM, QMZ, QMH, QQ, PQ)	36
Ménages (QHH, $CBUD$)	7
Facteurs (w_f)	2
Institutions (YI, SAV)	6
Recettes fiscales	3
Taux de change et $IADJ$	2
Total	**140**

Équations

Bloc	Nombre
Production par activité	36
Production et CET par produit	24
Exportations	18
Importations et offre composite	42
Ménages (LES et budget)	7
Marchés des facteurs	2
Institutions et épargne	6
Fiscalité	3
Compte courant et numéraire	2
Total	**140**

Remarque

Le numéraire est exclu des inconnues. L'égalité épargne-investissement n'est pas imposée : c'est l'équation redondante de la loi de Walras, utilisée comme **test de cohérence**.

Paramètres et calibrage

Partie 3

Paramètres exogènes : valeurs et rôle

Produit	σ_a (VA)	σ_i^q	$\sigma_i^m = 2\sigma_i^q$	ω_i (CET)	ε_i (revenu)
Primaire	0,8	2,5	5,0	2,0	0,6
Agro-textile	0,8	3,0	6,0	2,0	0,8
Chimie	0,8	3,3	6,6	2,0	1,0
Autres industries	0,8	3,5	7,0	2,0	1,2
Services marchands	0,8	1,9	3,8	2,0	1,3
Services non marchands	0,8	1,9	3,8	2,0	hors LES

Autres paramètres fixes

- Paramètre de Frisch : $\Phi = -2{,}5$
- Prix mondiaux *pwm*, *pwe* : égaux à 1
- Répartition des droits : $\kappa = 1$
- Hausse du scénario S1 : $+20\,\%$ des droits

Pourquoi des valeurs de la littérature

Une seule année de données ne permet pas d'estimer des élasticités. Elles sont fixées dans l'ordre de grandeur usuel (GTAP, modèle IFPRI) et **testées en sensibilité** (facteurs 0,5 et 2).

Paramètres calibrés : demande des ménages et institutions

Produit	Conso. (MDH)	Part w_i	β_i	ε_i eff.	γ_i^h (MDH)	η_{ii}
Primaire	139 391	0,149	0,088	0,589	106 554	−0, 303
Agro-textile	295 865	0,316	0,248	0,785	202 935	−0, 484
Chimie	21 383	0,023	0,022	0,982	12 988	−0, 406
Autres industries	111 211	0,119	0,140	1,178	58 814	−0, 545
Services marchands	367 555	0,393	0,501	1,276	179 952	−0, 756
Services non marchands	−27 718			volume fixe		

Budget soumis au LES : 935 405 MDH. Revenu supernuméraire : 374 162 MDH. Frisch recalculé : −2,5.

	Sociétés	État	Ménages
Revenu YI^0	529 275	479 867	1 225 111
Épargne SAV^0	255 544	46 198	113 038
Transf. reçus RDM	10 356	3 880	132 432
Transf. versés RDM	26 724	8 164	4 691
Part du capital	0,496	0,042	0,462
Part du travail	0	0	1,000

Les ménages reçoivent 100 % du revenu du travail et une large part des transferts de l'étranger.

Paramètres calibrés : production et commerce

Secteur	Trav./VA	$\delta_{L,a}$	ψ_a
Primaire	0,120	0,076	1,377
Agro-textile	0,197	0,147	1,585
Chimie	0,129	0,084	1,403
Autres ind.	0,268	0,222	1,746
Serv. march.	0,265	0,219	1,741
Serv. non march.	0,798	0,848	1,597

CES de valeur ajoutée. Le paramètre de partage δ est calibré pour reproduire la part observée du travail, et ψ pour reproduire la valeur ajoutée.

Produit	δ^q	α^q	δ^m	α^m	γ	ϕ	τ^q
Primaire	0,386	2,209	0,361	1,727	0,683	2,297	$-1,0\,\%$
Agro-textile	0,413	2,464	0,398	1,811	0,662	2,225	$7,4\,\%$
Chimie	0,574	2,603	0,394	1,785	0,352	2,186	$2,1\,\%$
Autres ind.	0,578	2,448	0,359	1,676	0,466	2,009	$5,0\,\%$
Serv. march.	0,235	1,298	0,302	1,607	0,737	2,536	$7,8\,\%$
Serv. non march.	0,258	1,642	0,266	1,511	0,580	2,052	$0,6\,\%$

Principe : chaque paramètre de partage et d'échelle est calculé pour que les équations soient exactement satisfaites au point de référence (prix égaux à 1, quantités de la MCS).

Procédure de calibrage et de contrôle

1. Import de la MCS sous GAMS et vérification de l'équilibre de chaque compte
2. Construction de la MCS de travail (MCS originale intacte)
3. **Seize contrôles de structure** des flux
4. Extraction des flux commerciaux, droits et taxes
5. Calibrage de la production
6. Calibrage du commerce (Armington, CET)
7. Calibrage de la demande (LES, État, investissement)
8. Calibrage des institutions et du compte extérieur
9. Résolution au benchmark et test de réplication

Principe de sûreté

Chaque étape est suivie d'un contrôle automatique qui **interrompt le programme** en cas d'incohérence : équilibre des comptes, reproduction de la valeur ajoutée, du compte produit, du LES, des revenus des institutions et du compte courant.

Reproductibilité

Le modèle de référence et les simulations sont un seul programme GAMS : tous les chiffres de cette présentation sont reproductibles.

Validation du modèle de référence

Test	Résultat
Statut du modèle (16 = résolu)	16
Statut du solveur (1 = normal)	1
Équations infaisables	0
Écart maximal avec le benchmark	$2{,}2 \times 10^{-16}$
Écart de Walras (MDH)	$5{,}8 \times 10^{-11}$
Écart PIB production / demande	0
Reproduction de la CES de VA	$2{,}9 \times 10^{-11}$
Reproduction du LES	exacte

Ce que cela prouve

Les 140 équations sont **exactement satisfaites** par les données de la MCS 2023. Le modèle est donc un point de départ fiable pour les chocs : toute variation observée ensuite vient de la politique commerciale, pas d'une erreur de calibrage.

Contrôle supplémentaire

Dans les 16 simulations, le PIB par la demande égale le PIB par la production (écart inférieur à 10^{-6} MDH).

Simulations et résultats

Partie 4

Trois scénarios de politique tarifaire

Scénario	Description	tm^Z (ZLECAf)	tm^H (hors)
S1 : protectionnisme global	Hausse relative de 20 % des droits pour tous les partenaires	1,2 tm	1,2 tm
S2 : libéralisation totale	Suppression de tous les droits de douane	0	0
S3 : libéralisation régionale (ZLECAf)	Suppression des droits pour l'Afrique seulement	0	tm

Protocole

Chaque choc repart du benchmark. Seuls les droits changent : fermeture et paramètres restent identiques. Les résultats sont des écarts par rapport à 2023.

Robustesse

Les 3 scénarios sont rejoués avec 4 jeux d'élasticités (référence, bas, haut, origine égale à Armington) : **16 simulations, toutes résolues**.

Résultats macroéconomiques

Variation en %	S1	S2	S3
Taux de change *EXR*	−0,17	+0,90	+0,07
PIB réel	−0,016	+0,057	−0,002
PIB nominal	−0,044	+0,209	+0,014
Consommation réelle des ménages	−0,185	+0,957	+0,055
Investissement réel	+0,34	−1,82	−0,12
Importations	−0,38	+2,02	+0,13
Exportations	−0,45	+2,42	+0,16
Salaire réel	−0,26	+1,35	+0,08
Rendement réel du capital	−0,26	+1,37	+0,07

Lecture

- Effets **modestes** : le droit moyen initial n'est que de 2,1 %.
- S2 déprécie le dirham de 0,9 % : les exportations suivent les importations (contrainte extérieure).
- S1 apprécie légèrement le dirham et réduit les échanges.
- Le PIB réel de S3 est quasi inchangé : le gain de consommation compense la baisse d'investissement.

Bien-être des ménages et canal budgétaire

Variation absolue (MDH)	S1	S2	S3
Variation équivalente (EV)	−1 679	+8 675	+501
EV en % de la consommation	−0,185	+0,956	+0,055
EV en % du PIB	−0,11	+0,58	+0,03
Recettes douanières	+2 926	−15 577	−799
Recettes fiscales totales	+2 828	−15 060	−764
Épargne de l'État	+2 065	−11 005	−575
Investissement réel	+1 443	−7 846	−534
$\lvert EV\rvert/\lvert\Delta$ recettes douanières$\rvert$	0,57	0,56	0,63

Le bien-être

Classement net : **S2** $>$ **S3** $>$ **S1**. L'EV mesure le revenu qu'il faudrait donner (ou retirer) aux ménages aux prix initiaux pour obtenir la même utilité.

Le prix à payer

Dans S2, les droits perdus réduisent l'épargne de l'État de 24 % et l'investissement de 1,8 %. Un dirham de droits perdu ne rapporte que **0,56 dirham** de bien-être aux ménages.

Commerce extérieur : création et détournement de trafic

Flux	2023 (MDH)	S1 (MDH)	S1 (%)	S2 (MDH)	S2 (%)	S3 (MDH)	S3 (%)
Importations depuis la ZLECAf	24 879	−176	−0,71	+953	+3,83	+4 398	+17,68
Importations hors ZLECAf	725 401	−2 638	−0,36	+14 207	+1,96	−3 412	−0,47
Importations totales	750 280	−2 813	−0,38	+15 160	+2,02	+986	+0,13
Exportations vers la ZLECAf	45 161	−236	−0,52	+1 267	+2,81	+103	+0,23
Exportations hors ZLECAf	582 519	−2 577	−0,44	+13 893	+2,38	+883	+0,15
Exportations totales	627 680	−2 813	−0,45	+15 160	+2,42	+986	+0,16
Part ZLECAf dans les importations	3,32 %	3,30 %		3,37 %		3,90 %	

S3 : décomposition

Les importations africaines augmentent de 4 398 MDH : **3 412 MDH par détournement** (baisse équivalente hors ZLECAf) et **986 MDH de création nette**.

Limite à signaler

Seuls les droits marocains baissent : les exportations vers l'Afrique ne gagnent que 0,23 %. Une ouverture réciproque n'est pas simulée.

Scénario ZLECAf : importations par produit et par origine

Produit	Part ZLECAf 2023	Baisse du droit	Imp. ZLECAf	Imp. hors ZLECAf	Imp. totales	Prix *PM*
Primaire	5,5 %	1,5 pt	+7,45	−0,39	+0,04	−0,02
Agro-textile	7,8 %	6,0 pts	+39,20	−2,11	+1,02	−0,46
Chimie	5,5 %	3,6 pts	+24,90	−1,24	+0,17	−0,15
Autres industries	1,7 %	1,9 pt	+13,71	−0,24	0,00	+0,03
Services marchands	4,0 %	0	−0,03	−0,03	−0,03	+0,07
Services non marchands	2,1 %	0	−0,01	−0,01	−0,01	+0,07

Interprétation

La réponse des importations africaines est proportionnelle à la baisse du droit, amplifiée par l'élasticité d'origine : +39 % en Agro-textile (supplément de 2 449 MDH), +25 % en Chimie, +14 % en Autres industries (969 MDH). Les prix à l'importation baissent peu (au plus $-0,46$ %) car l'Afrique représente une faible part des approvisionnements.

Effets sectoriels : production et prix

Secteur	Production QA (%) S1	S2	S3	Prix acheteur PQ (%) S1	S2	S3
Primaire	+0,30	−1,55	−0,08	−0,09	+0,48	+0,03
Agro-textile	+0,68	−3,62	−0,32	+0,15	−0,82	−0,09
Chimie	−0,87	+4,73	+0,61	+0,33	−1,68	−0,10
Autres industries	−0,96	+5,25	+0,27	+0,16	−0,78	+0,03
Services marchands	−0,02	+0,05	0,00	−0,15	+0,81	+0,06
Services non marchands	+0,07	−0,35	0,00	−0,23	+1,18	+0,07

Deux groupes de branches

Perdantes de la libéralisation : Agro-textile (le plus protégé et le plus sensible aux importations) et, dans une moindre mesure, Primaire.

Gagnantes : Chimie et Autres industries, très exportatrices, qui profitent de la dépréciation du dirham et d'intrants moins chers.

Effets sectoriels : importations et exportations

Secteur	Importations QM (%) S1	S2	S3	Exportations QE (%) S1	S2	S3
Primaire	−0,36	+1,82	+0,04	+0,24	−1,29	−0,03
Agro-textile	−2,21	+12,11	+1,02	+0,42	−2,32	−0,20
Chimie	−0,54	+2,91	+0,17	−1,05	+5,65	+0,67
Autres industries	−0,12	+0,64	0,00	−1,32	+7,20	+0,33
Services marchands	+0,03	−0,11	−0,03	−0,07	+0,28	+0,02
Services non marchands	−0,08	+0,45	−0,01	+0,14	−0,75	0,00

Pas de désindustrialisation générale

Dans S2, les importations d'Agro-textile augmentent de 12 %, mais les exportations de Chimie et d'Autres industries augmentent de 5,7 % et 7,2 %. Les facteurs se déplacent de l'Agro-textile et du Primaire vers ces branches.

Sensibilité aux élasticités de commerce

Cas	EV (% de la conso.) S1	S2	S3	Imp. ZLECAf (%) S1	S2	S3	PIB réel (%) S1	S2	S3
REF (littérature)	$-0,185$	$+0,956$	$+0,055$	$-0,71$	$+3,83$	$+17,68$	$-0,016$	$+0,057$	$-0,002$
LOW ($\sigma^q \times 0{,}5$)	$-0,177$	$+0,902$	$+0,050$	$-0,43$	$+2,28$	$+8,34$	$-0,011$	$+0,039$	$-0,001$
HIGH ($\sigma^q \times 2$)	$-0,198$	$+1,040$	$+0,067$	$-1,20$	$+6,74$	$+39,95$	$-0,026$	$+0,094$	$-0,006$
ORIG1 ($\sigma^m = \sigma^q$)	$-0,185$	$+0,956$	$+0,053$	$-0,71$	$+3,83$	$+8,47$	$-0,016$	$+0,057$	$+0,001$

Robuste

Le signe et le classement du bien-être ne changent dans aucun cas.

Sensible

Le détournement vers l'Afrique varie de $+8\,\%$ à $+40\,\%$: le chiffre de 17,7 % est un ordre de grandeur.

Neutre

σ^m n'agit que dans S3 : dans S1 et S2, tous les partenaires subissent le même choc.

Synthèse comparative des trois scénarios

Critère	S1 : protectionnisme	S2 : libéralisation totale	S3 : ZLECAf
Bien-être des ménages	Perte ($-0,19\,\%$)	Gain le plus élevé ($+0,96\,\%$)	Gain très faible ($+0,06\,\%$)
Recettes douanières	$+18,8\,\%$	$-100\,\%$ ($-15\,577$ MDH)	$-5,1\,\%$ (-799 MDH)
Investissement réel	$+0,34\,\%$	$-1,82\,\%$	$-0,12\,\%$
Commerce extérieur	Repli ($-0,4\,\%$)	Expansion ($+2,0$ à $+2,4\,\%$)	Quasi stable, réorienté vers l'Afrique
Production agro-textile	$+0,68\,\%$	$-3,62\,\%$	$-0,32\,\%$
Industries exportatrices	Perdantes	Gagnantes	Légèrement gagnantes
Coût d'ajustement sectoriel	Faible	Élevé	Très faible

Conclusion et limites

Partie 5

Conclusions

Sur le plan méthodologique

- MEGC carré de **140 équations** calibré sur la MCS 2023
- Réplication exacte du benchmark et loi de Walras vérifiée
- Commerce à **double origine** permettant de cibler la ZLECAf
- 16 simulations toutes résolues, avec tests de sensibilité

Sur la politique économique

- **S1** : perte de bien-être de 0,19 %, branches exportatrices pénalisées
- **S2** : gain de 0,96 %, mais $-15,6$ milliards de droits et investissement en baisse
- **S3** : voie prudente, détournement vers l'Afrique, faible coût budgétaire (0,8 milliard)

Messages à retenir

1. Les effets agrégés sont **faibles** car la protection initiale est faible.
2. Le vrai enjeu est **budgétaire et sectoriel** : recettes douanières, investissement, Agro-textile.
3. La ZLECAf redirige les importations vers l'Afrique sans gain agrégé notable, **tant que l'Afrique n'ouvre pas symétriquement ses marchés**.

Limites et prolongements

Limites

- Modèle statique : pas d'effets de croissance
- Élasticités de la littérature, non estimées pour le Maroc
- Droits identiques par origine au départ ($\kappa = 1$)
- Parts d'exportation fixes entre destinations
- Pas de baisse des droits des partenaires africains
- Plein emploi : pas de chômage

Prolongements

- Simuler une **ouverture réciproque** de l'Afrique
- Tester une **fermeture alternative** : compensation fiscale de la perte de droits
- Raffiner la désagrégation sectorielle (Agro-textile)
- Introduire des droits observés par origine
- Ajouter une dimension dynamique

Sources et références I

[1] HCP. *Tableau des Ressources et Emplois (TRE) 2023*.

[2] HCP. *Comptes nationaux 2023, 2024 et 2025*.

[3] Office des Changes. *Statistiques du commerce extérieur*.

[4] TGR. *Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques*.

[5] Pr. Zaoujal, N. *Fichier VAL_PAR : paramètres et élasticités*, INSEA.

[6] GTAP, Purdue University. `gtap.agecon.purdue.edu`.

[7] Touitou, M. *Introduction aux modèles d'équilibre général calculable*, Univ. de Djelfa.

Merci de votre attention

Questions et discussion